نظام كَيان لإدارة المؤسسات (Kayan ERP)

الدليل الشامل: قالب طلب التعديلات الذكي + مخطط استكشاف الأعطال وهندسة النظام

نسخة مرجعية للمطور والمستخدم

بيئة التشغيل: PHP 8.5 (Herd) | Laravel 12
محرك الطباعة: Blade Engine + Python ESC/POS

1 «قالب الطلب الذكي» لإرسال وتحديد التعديلات البرمجية بدقة

قالب إرسال الطلب (انسخه أو املأه عند طلب أي تعديل):

يضمن التعديل الدقيق في ثوانٍ دون تداخل مع شاشات أخرى

1. **الصفحة أو الرابط:** (مثال: صفحة المنتجات `/products` أو نقطة البيع `/sales/create` أو الإعدادات `/settings`)
2. **العنصر المطلوب:** (مثال: زر الحذف في جدول الأصناف / إجمالي الفاتورة / شعار الترويسة / خيار الخصم)
3. **الوضع الحالي:** (ماذا يحدث الآن بالتحديد؟ مثال: الزر لا يستجيب، أو ينقلني لصفحة أخرى، أو الحساب غير دقيق، أو يظهر خطأ 500)
4. **التعديل المطلوب:** (ما هو الشكل أو السلوك الذي تريده بالضبط؟ مثال: إضافة زر طباعة، أو احتساب الخصم كنسبة مئوية، أو إضافة أيقونة)

أمثلة عملية توضح كيفية استخدام القالب في مختلف أجزاء النظام:

مثال 1: تعديل واجهة وأزرار (UI)

الصفحة: نواقص المخزون (`/inventory/low-stock`)

العنصر: عمود "الإجراءات" في جدول النواقص.

الوضع الحالي: يوجد فقط زر "إيداع مخزني".

المطلوب: إضافة أيقونة عين (`eye`) تنقل مباشرة لصفحة تفاصيل الصنف (`products.show`).

مثال 2: تعديل حسابات ومنطق (Logic)

الصفحة: إنشاء فاتورة شراء (`/purchases/create`)

العنصر: حقل الخصم وإجمالي الفاتورة الصافي.

الوضع الحالي: الخصم يُحسب كقيمة نقدية ثابتة فقط.

المطلوب: خيار لتطبيق الخصم كنسبة مئوية (%) أو قيمة (ج.م) مع تحديث الإجمالي تلقائياً.

مثال 3: تعديل في مخرجات الطباعة

الصفحة: طباعة فاتورة المبيعات الحرارية 80 مم.

العنصر: ترويسة الفاتورة وتذييل الباركود.

الوضع الحالي: يظهر اسم الشركة دون رقم الهاتف.

المطلوب: إضافة رقم الهاتف من إعدادات الشركة تحت الاسم، وإخفاء الباركود إذا كانت ملغاة.

إرشادات سريعة لسرعة الإنجاز والوصول الفوري للمشكلة:

- **رابط المتصفح (URL):** مجرد ذكرك للرابط (مثل `/settings` أو `/shifts`) يحدد ملف الـ View والـ Controller فوراً.
- **رسائل الخطأ:** إذا ظهرت أي رسالة خطأ بالإنجليزية على الشاشة، انسخ أول سطرين منها فهما يحددان رقم السطر والسبب بدقة 100%.
- **تحديد النطاق (Scope):** وضّح إن كان التعديل خاصاً بشاشة معينة فقط (مثال: "في جدول المنتجات فقط وليس العملاء").

2 خريطة طبقات النظام والملفات المسؤولة عنها (Architecture Mapping)

الطبقة (Layer)	المسار في مجلد المشروع	الوظيفة والمكونات التابعة
الروابط (Routes)	`routes/web.php`	توجيه روابط المتصفح والـ HTTP Verbs (GET, POST, PUT, DELETE) والميدلوير.
المتحكمات (Controllers)	`app/Http/Controllers/`	استقبال الطلبات، التحقق من الحقول (`validate`)، والربط بين الـ Views والخدمات.
منطق الأعمال (Services)	`app/Services/`	العمليات الدقيقة: `InventoryService` (حسابات FIFO)، `PrintTemplateService` .
قاعدة البيانات (Models)	`app/Models/` & `database/migrations/`	جداول البيانات، القيود والعلاقات (`foreignKey` , `hasMany` , `belongsTo`).
واجهات العرض (Blade)	`resources/views/`	قوالب HTML، الجداول، النماذج، أزرار الإجراءات، وتصميمات الطباعة الورقية.
التفاعلات (JS / Vite)	`resources/js/pages/` & `app.js`	مستمعات الأحداث (Click Events)، النوافذ المنبثقة، وقارئ الباركود، وبناء Vite.
محرك بايثون للطباعة	`scripts/printing/print_engine.py`	الطباعة المباشرة على طابعات الإيصالات الحرارية وطابعات الباركود عبر USB/Network.

مخطط تتبع الأعطال وشجرة التشخيص السريع — Kayan ERP

مسارات فحص الأخطاء من الواجهة وحتى قاعدة البيانات والخدمات السحابية

3 المخطط الانسيابي العام لتشخيص الأعطال (Troubleshooting Flowchart)

⚠ حدوث مشكلة أو خطأ في النظام

1. واجهة المستخدم (UI)

- **شكل أو زر لا يستجيب**
  افحص Console في المتصفح بالضغط على F12.
- **خطأ جافاسكريبت؟**
  تتبع ملف الصفحة في `resources/js/` أو تداخل مستمع الأحداث.
- **ملف Vite مفقود؟**
  شغّل أمر تجميع الأصول `npm run build`.

2. الروابط والصلاحيات

- **خطأ Not Found 404**
  تأكد من اسم الرابط ونوعه (GET/POST) في `routes/web.php`.
- **خطأ Forbidden 403**
  مراجعة الصلاحيات والـ Gates في `AppServiceProvider`.
- **خطأ Token Expired 419**
  تأكد من وجود `@csrf` داخل النموذج أو تجديد الجلسة.

3. العمليات (Backend)

- **خطأ 500 أو فشل الحفظ**
  افتح فوراً أحدث سطر في `storage/logs/laravel.log`.
- **خطأ تحقق Unprocessable 422**
  فحص قواعد `$request->validate` في الـ Controller.
- **خطأ قيود الحذف (FK 1451)**
  فحص العلاقات المرتبطة في قاعدة البيانات واستخدام حذف آمن.

4. المخزون و FIFO

- **اختلاف في رصيد الصنف**
  افتح كشف حركة الصنف `/products/{id}/ledger`.
- **تتبع منطق التكلفة والوارد**
  مراجعة دوال `InventoryService` (إضافة، صرف، تحويل).
- **فحص الجداول مباشرة**
  جداول: `stock_movements` و `inventory_batches`.

5. ه

- **طباعة عبـ**
  فحص ملف للطباعة وتـ الصفحة.
- **طباعة إيد**
  التأكد من ا الطابعة عبـ `inters`
- **قوالب الـ**
  مراجعة `ervice` وإعدادات ا

4 شجرة التشخيص وحلول السيناريوهات الشائعة (Actionable Solutions)

🔴 السيناريو (أ): زر الحذف ينقل لصفحة أخرى أو لا يعمل

- **السبب 1 (تداخل نقر الصف Row-Click):** وجود كود جافاسكريبت يجعل كامل صف الجدول قابلاً للنقر، فيبتلع نقرة زر الحذف.
  الحل: إضافة `data-action="view"` على الخلايا فقط، واستثناء عمود الإجراءات أو استدعاء `e.stopPropagation()`.
- **السبب 2 (قيد المفتاح الأجنبي FK Constraint):** الصنف مرتبط بفواتير بيع أو شراء سابقة وقاعدة البيانات تمنع حذفه (`restrictOnDelete`).
  الحل: إظهار رسالة تنبيه واضحة للمستخدم بعدم إمكانية الحذف لوجود حركات، أو أرشفة الصنف (Soft Delete).

🟡 السيناريو (ب): عدم استجابة الطباعة المباشرة عبر بايثون

- **السبب 1 (اسم الطابعة غير مطابق):** اسم الطابعة المسجل في إعدادات النظام لا يطابق الاسم الفعلي المعرف على ويندوز.
  الحل: مطابقة الاسم بدقة عبر الأمر `python print_engine.py --list-printers`.
- **السبب 2 (عدم استجابة خدمة بايثون):** فحص كود الخطأ الراجع من السيرفر في تبويب Network؛ إذا كان مسار بايثون غير معرف يتم ضبطه في ملف `.env` (`PYTHON_BINARY_PATH`).

5 لوحة أوامر الفحص والإصلاح السريع (Cheat-Sheet CLI Commands)

```
# 1. قراءة أحدث 40 سطر من سجل الأخطاء لمعرفة سبب أي عطل مفاجئ:
Get-Content -Tail 40 storage/logs/laravel.log

# 2. فحص مطابقة وتوفر مسار معين داخل النظام والتأكد من اسمه:
& "C:\Users\PC\.config\herd-lite\bin\php.exe" artisan route:list --name=products

# 3. تشغيل الاختبارات الآلية للتحقق من سلامة العمليات:
& "C:\Users\PC\.config\herd-lite\bin\php.exe" artisan test --compact

# 4. إعادة تجميع ملفات الواجهة والـ CSS والجافاسكريبت بعد أي تعديل:
npm run build

# 5. تنظيف وضبط التنسيق البرمجي تلقائياً وفقاً لمعايير Laravel الرسمية:
& "C:\Users\PC\.config\herd-lite\bin\php.exe" vendor/bin/pint --format agent
```